Лабораторная работа № 2. Экранный доступ в Linux: от навигации к AT-SPI

Группа: Ярославов Дмитрий, Борисов Даниил, Чуров Александр, Кожухин Иван
Объект исследования: часть 1 — те же ресурсы, что в ЛР1: Bing, France Football и Transfermarkt (поиск игрока «Lamin Yamal» и его профиль с аудиопроизношением), открытые в Firefox; часть 2 — минимальное приложение GTK 4 из шаблона (`part2/app_before.py` → `part2/app_after.py`), барьеры которого соответствуют барьерам `searchBtn` и `searchInput` локальной HTML-формы из ЛР1

Состав группы и вклад участников

Участник	Что сделал
Ярославов Дмитрий	Среда (виртуальная машина VirtualBox с Live-образом Fedora 44, проверка звука, настройка Orca и брайлевского монитора), освоение Orca (шаги 0a, 0b), протокол: действия 1–2 (Bing), сводный протокол; часть 2: журнал событий (Event Monitor Accerciser и скрипт на pyatspi), сопоставление с событиями UI Automation
Борисов Даниил	Протокол: действия 3–5 (France Football); раздел о брайлевском выводе и сравнение с просмотрщиком брайля NVDA из ЛР1; часть 2: формулировка барьеров, исправление барьера 1 в коде
Чуров Александр	Протокол: действия 6–10 (Transfermarkt: раздел трансферов, окно согласия, перевод); таблица объектов части 1 (инспекция Firefox через AT-SPI, сопоставление с объектами ЛР1); часть 2: инспекция элементов в Accerciser, таблица свойств с аналогами UIA
Кожухин Иван	Протокол: действия 11–16 (поиск игрока, профиль, аудиоплеер); архитектурная схема с аналогами Windows; часть 2: позитивные и негативные тесты, сравнение до и после, сравнение с исправлением из ЛР1

Каждый участник лично выполнил не менее двух действий протокола с Orca (столбец «Участник» в протоколе). Во время протокола экран не использовался: работали только по речи Orca и строке брайлевского монитора. Итоговый вывод писали вместе.

Часть 1. Невизуальная навигация с Orca и архитектура экранного доступа в Linux

1. Среда

Параметр	ЛР2 (Linux)	ЛР1 (Windows)
ОС	Fedora Workstation 44 (Forty Four), Live-образ `Fedora-Workstation-Live-44-1.7.x86_64.iso` (SHA256 сверен с официальным CHECKSUM)	Windows 11 Pro 26H2, сборка 26300.9711
Способ запуска	виртуальная машина VirtualBox на Windows 11: 4 ГБ ОЗУ, 2 ядра, образ подключён как оптический диск, загрузка в режиме Live («Try Fedora»). Звуковое устройство — Intel HD Audio с выводом на динамики хоста, перед запуском Orca проверили, что звук идёт. Accerciser установлен в Live-сессии: `sudo dnf install -y accerciser`	установленная система
Рабочий стол и сессия	GNOME 50, Wayland (`echo $XDG_SESSION_TYPE` → `wayland`)	—
Скринридер	`orca --version` → `Orca version 50.3, AT-SPI2 version: 2.60.7, Session: wayland`	NVDA 2026.3 (2026.3.0.58174)
API доступности	AT-SPI2 (at-spi2-core 2.60.7), отдельная шина доступности D-Bus	UI Automation
Речь	Speech Dispatcher 0.12.1 → espeak-ng 1.52.0, русский голос	синтезатор NVDA
Брайль	«Экранная панель Брайля» Orca (32 ячейки)	просмотрщик брайля NVDA
Браузер	Firefox 158.0.1	Microsoft Edge
Инспектор	Accerciser 3.48.0	Accessibility Insights
Toolkit (часть 2)	GTK 4.22.5	HTML-форма в Edge

2. Запуск Orca и освоение

Сначала разобрались, как выключить Orca, и только потом включали. Включение и выключение — Super+Alt+S, в виртуальной машине VirtualBox сочетание доходит до гостевой системы без изменений. Тот же переключатель есть в «Настройки → Специальные возможности → Экранный диктор». В настройках Orca (Orca+Пробел) оставили раскладку «Настольный компьютер», клавиша Orca — Insert. На вкладке «Брайль» включили брайлевский монитор («Экранная панель Брайля»), на вкладке «Речь» — монитор речи, чтобы фразы Orca можно было переписывать в протокол дословно.

Освоение на главной странице Bing (Ярославов Д.):

Шаг	Клавиши	Что произнесла Orca
0a	Orca+A	«Режим чтения»
0a	Orca+H	«Экранный диктор версии 50.3.», «Вход в режим изучения. Нажмите клавишу, чтобы прослушать её назначение. Чтобы открыть документацию по экранному диктору, нажмите F1. Чтобы получить список комбинаций клавиш, нажмите F2. Чтобы выйти из режима изучения, нажмите клавишу escape.»
0a	H / K / B	«Перейти к следующему заголовку» / «Переходит к следующей ссылке» / «Перейти к следующей кнопке»
0a	Esc	«Выход из режима изучения.»
0b	Orca+H, затем Ctrl	длинная фраза оборвалась после нажатия «левый control»

3. Выбранные ресурсы

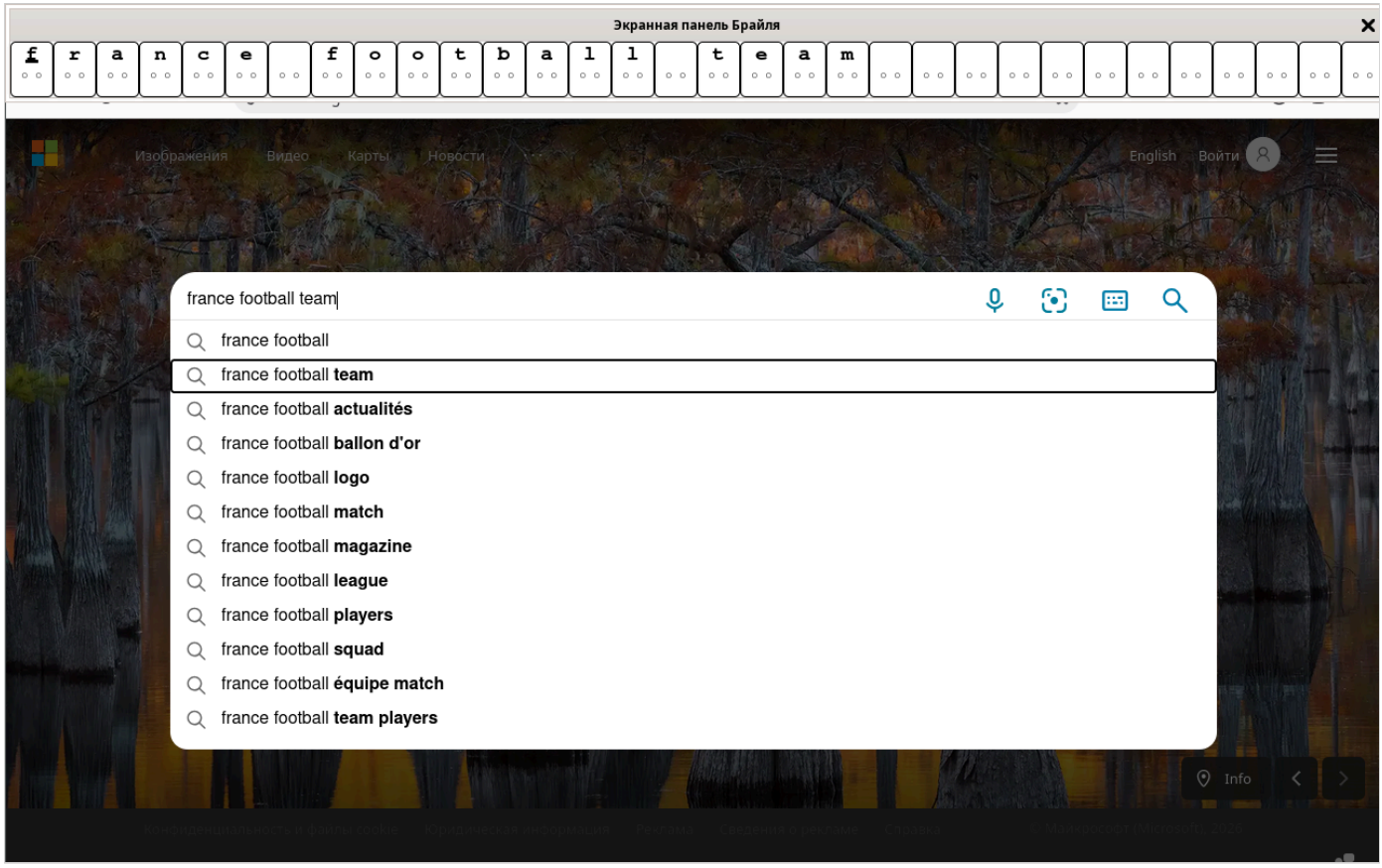
Взяли те же ресурсы, что в ЛР1, и повторили её этапы: поиск «france football» в Bing → France Football с баннером cookies → Transfermarkt, раздел трансферов (`/navigation/transfersundgeruechte`) → поиск «Lamin Yamal» → профиль «Lamine Yamal» с аудиопроизношением. Отличия от ЛР1: браузер — Firefox вместо Edge, страница Transfermarkt осталась на английском (перевод в Firefox не включили, см. шаг 8).

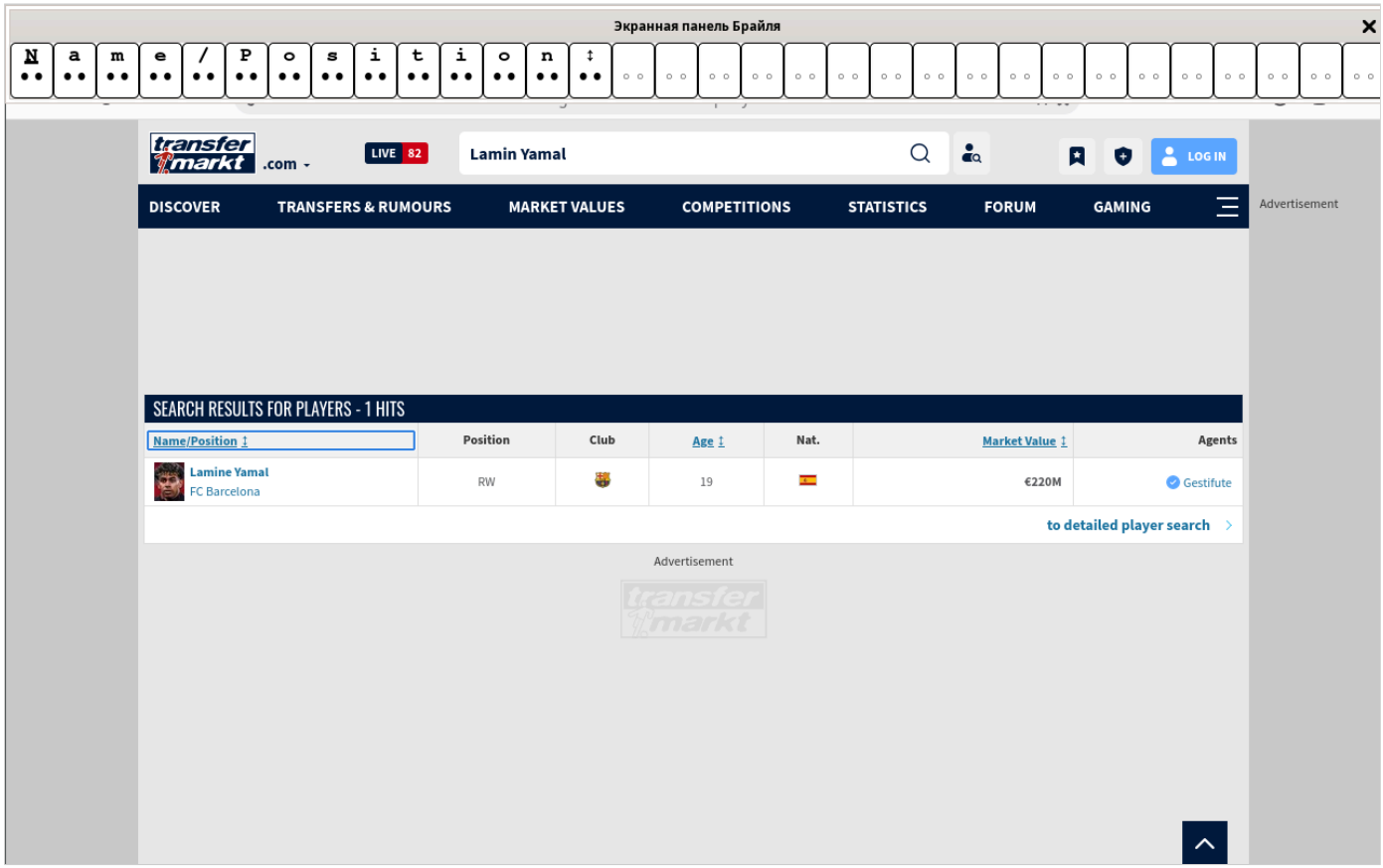
4–5. Протокол действий

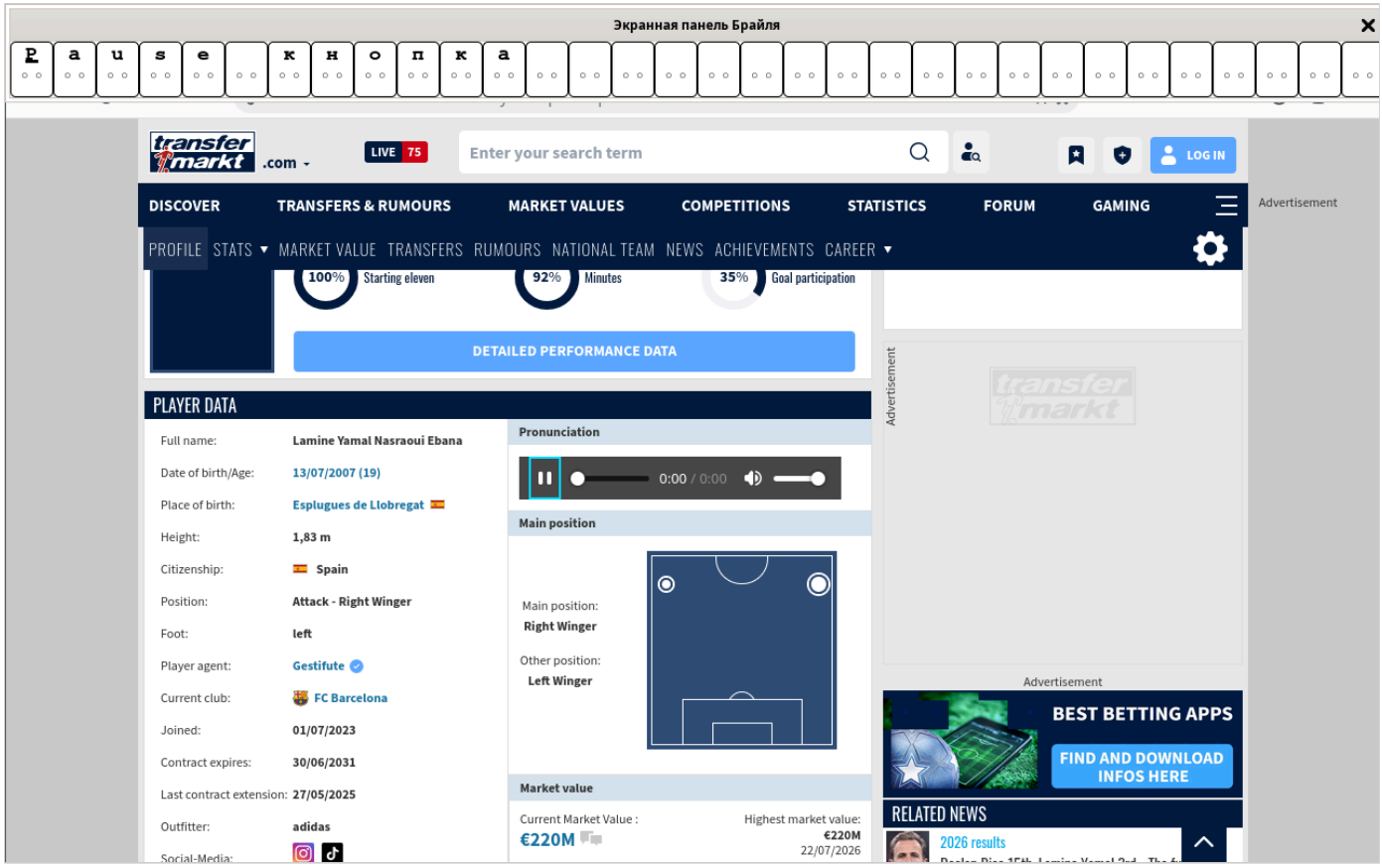
Фразы Orca в протоколе не пересказаны: они переписаны дословно с монитора речи Orca, брайлевские строки — с брайлевского монитора. Эхо отдельных символов при вводе в таблице опущено.

№	Участник	Что хотел сделать	Как перемещался	Что произнесла Orca	Получилось	Комментарий
1	Ярославов Д.	Найти поле поиска Bing и ввести запрос	E, Orca+A, ввод `france football`	«Продолжение с начала.» «Введите условие поиска.» «Режим фокуса», далее эхо символов	да	В режиме чтения Orca назвала только имя поля, без роли
2	Ярославов Д.	Пролистать подсказки	↓, ↓	«Suggestions» «Список с 12 элементами» «france football.» → «france football team.»	да	Подпись списка английская (`aria-label`), выбранная подсказка подставляется в поле
3	Борисов Д.	Открыть France Football	Esc, Ctrl+L, ввод адреса, Enter	«поиск» «Введите условие поиска» «редактируемое поле со списком.» «открывает всплывающее окно» … «Search with Google or enter address» «редактируемое поле со списком.» … «France Football, toute l'actualité du football et du Ballon d'Or» «веб-документ» «Страница имеет 3 ориентира, 6 заголовков, 1 посещённая ссылка, 28 непосещённых ссылок.»	да	После Esc роль поля Bing прозвучала полностью. Во время набора адресная строка подставила `www.freesound.org/` — это видно только на брайле. Полный адрес открыл нужный сайт
4	Борисов Д.	Найти кнопки cookie-баннера	B, B	«Voir nos 335 partenaires» «кнопка.» → «désactiver les finalités non essentielles: Configurer vos consentements» «кнопка.»	частично	Кнопка «oui j'accepte» — следующая. Доступное имя длиннее видимого текста: после двоеточия добавлено пояснение
5	Борисов Д.	С начала страницы пройти по ссылкам до первой статьи	Ctrl+Home, K×6	«les sociétés de son groupe, ссылка.» «ici, ссылка.» «Charte de confidentialité, ссылка.» «https://www.lequipe.fr/abonnement/offres/18503?prov=web_site_francefoot, ссылка.» «https://www.lequipe.fr/France-Football/Article/Grand-recit-a-trabzon-mohamed-salah-dechaine-les-passions/1736883, ссылка.» …	да	У карточек статей нет текстового имени, Orca читает адрес целиком. Именно эта строка была в просмотрщике брайля NVDA на рис. 7 ЛР1
6	Чуров А.	Открыть раздел трансферов Transfermarkt	Ctrl+L, ввод адреса, Enter	«TRANSFERS & RUMOURS | Transfermarkt» «веб-документ» «Завершение загрузки…» «Страница имеет 9 ориентиров, 13 заголовков, 1 форма, 1 посещённая ссылка, 117 непосещённых ссылок.»	да	Окно согласия Transfermarkt и панель перевода Firefox появились на экране, но Orca о них не сообщила
7	Чуров А.	Найти кнопку согласия	B	«.com» «кнопка.»	нет	В нашла переключатель домена. После этого Orca перестала реагировать на клавиши на странице с рекламными iframe. Не помогло и выключение Orca через Super+Alt+S с повторным включением. Пришлось закрыть Firefox, заново включить Orca и снова открыть эту страницу

№	Участник	Что хотел сделать	Как перемещался	Что произнесла Orca	Получилось	Комментарий
7b	Чуров А.	Дойти по Tab до кнопки согласия	Tab	«табуляция» «диалог» «Manage translation settings» «кнопка.»	частично	Tab попал в панель перевода Firefox
8	Чуров А.	Перевести страницу на русский, как в Edge в ЛР1	Tab×4, Enter	«Learn more, ссылка.» «Translate from, выпадающий список с возможностью ввода, English.» «Translate to, … Russian.» «Cancel, кнопка.» → «Notice Message App» «веб-документ» «Режим чтения»	нет	Лишняя ссылка «Learn more» сдвинула счёт: Enter нажал «Cancel», и страница осталась на английском. Фокус попал в iframe окна согласия
9	Чуров А.	Принять cookies	B, Enter	«Accept & continue» «кнопка.» → «TRANSFERS & RUMOURS | Transfermarkt» «веб-документ» «Режим чтения»	да	
10	Чуров А.	Найти заголовок раздела	H, H	«TRANSFERS & RUMOURS, заголовок 1» → «MOST VISITED TRANSFER STATS, заголовок 2»	да	В ЛР1 тот же заголовок в переводе Edge — «ТРАНСФЕРЫ И СЛУХИ»
11	Кожухин И.	Найти поиск игрока и ввести имя	Ctrl+Home, E, Orca+A, ввод `Lamin Yamal`, Enter	«выход из основного содержимого.» «Nach oben, кнопка.» → «Enter your search term, запись.» «Режим фокуса» … «Search result | Transfermarkt» «Страница имеет 4 ориентира, 1 заголовок, 1 форма, 1 таблица…»	да	Имя поля взято из placeholder, роль entry в русской локализации Orca звучит как «запись». Кнопка «наверх» подписана по-немецки: «Nach oben»
12	Кожухин И.	Перейти к таблице результатов и строке игрока	T, Alt+Shift+↓	«Name/Position↕, ссылка.» → «Name/Position↕ заголовок столбца.» «строка 2.» «Lamine Yamal изображение» «ссылка» «Lamine Yamal» «ссылка.» «FC Barcelona» «ссылка.» «Строка 2, столбец 1.»	да	Значок сортировки «↕» читается как часть имени. Строка, как в ЛР1: одна запись, FC Barcelona, RW
13	Кожухин И.	Дойти до ссылки на игрока	K, K	«Age↕, ссылка.» → «Market Value↕, ссылка.»	нет	После навигации по таблице курсор вернулся в шапку, и K пошла по ссылкам сортировки
13b	Кожухин И.	Продолжить	K, K	«Lamine Yamal изображение» «ссылка» → «Lamine Yamal» «ссылка.»	да	Ссылка-картинка и текстовая ссылка ведут в одно место и звучат почти одинаково
14	Кожухин И.	Открыть профиль	Enter	«Lamine Yamal - Player profile 26/27 | Transfermarkt» «веб-документ» «Страница имеет 5 ориентиров, 5 заголовков, 1 форма, 2 посещённых ссылки, 94 непосещённых ссылки.»	да	
15	Кожухин И.	Найти аудиоплеер с произношением	H, H, B	«#10, заголовок 1, Lamine Yamal, заголовок 1» → «PLAYER DATA, заголовок 2» → «Play» «кнопка.»	да	Один заголовок 1 озвучен двумя кусками (номер и имя в разных элементах)
16	Кожухин И.	Включить произношение	Enter	«Pause.»	частично	Кнопка сменила имя на «Pause», но ползунок `Position` остался на 0.0, плеер показывает 0:00 / 0:00. Звука не было: аудиофайл не загрузился, хотя звук в виртуальной машине работал (речь Orca была слышна). В ЛР1 плеер показывал 0:03 / 0:03; в обоих случаях отметка плеера сама по себе не доказывает, что звук был слышен


Экранная панель Брайля
f r a n c e f o o t b a l l t e a m
Изображения Видео Карты Новости
English Войти
france football team
france football
france football team
france football actualités
france football ballon d'or
france football logo
france football match
france football magazine
france football league
france football players
france football squad
france football équipe match
france football team players
Info


Экранная панель Брайля
N a m e / P o s i t i o n ↕
transfermarkt .com
LIVE 82
Lamin Yamal
LOG IN
DISCOVER TRANSFERS & RUMOURS MARKET VALUES COMPETITIONS STATISTICS FORUM GAMING
Advertisement
SEARCH RESULTS FOR PLAYERS - 1 HITS
Name/Position ↕ Position Club Age ↕ Nat. Market Value ↕ Agents
Lamine Yamal
FC Barcelona
RW
19
€220M
Gestifute
to detailed player search
Advertisement



6. Таблица объектов

Объекты те же, что в таблице объектов ЛР1. Роль, имя и состояния сняты из дерева AT-SPI Firefox (Accerciser, вкладка «Просмотр интерфейса»). В столбце ЛР1 — что говорила NVDA и какие роль и имя показал Accessibility Insights на тех же объектах.

Объект	Что видно визуально	Что сообщает Orca	ЛР1: что говорила NVDA / роль и имя в UIA	Роль (role)	Имя (name)	Состояния (states)
Поле поиска Bing	поле с запросом и раскрытым списком подсказок	«поиск, Введите условие поиска, редактируемое поле со списком., открывает всплывающее окно»; в режиме чтения — «Введите условие поиска.»	«Поиск, поле ввода, france football» / Edit или ComboBox, «Поиск»	combo box (`xml-roles=combobox`, `controller for → Suggestions`), Text «france football»	Введите условие поиска	editable, expandable, has popup, focusable, single line, supports autocompletion, enabled, showing
Подсказка Bing	строка в списке под полем	«Suggestions, Список с 12 элементами, france football team.»	«france football team, 2 из 12» / ListItem в List «Подсказки»	list item (`xml-roles=option`) в list box «Suggestions»	france football team	selectable, enabled, showing
Поле поиска Transfermarkt	поле «Enter your search term»	«Enter your search term, запись.»	«Поиск, редактор, Lamin Yamal» / Edit, «Поиск», Value=Lamin Yamal	entry (подписи и связей нет, имя из placeholder), Text «Lamin Yamal»	Enter your search term	editable, focusable, single line, supports autocompletion, enabled, showing
Результат поиска	ссылка «Lamine Yamal» в таблице	«Lamine Yamal, ссылка.»	«Lamine Yamal, ссылка» / Hyperlink, «Lamine Yamal»	link в table cell «Lamine Yamal»	Lamine Yamal	focusable, enabled, showing, visited; действие `jump`
Кнопка аудиоплеера	значок ▶ рядом с 0:00	«Play, кнопка.» → «Pause.»	«Воспроизвести, кнопка» / Button «Воспроизвести»; громкость — Slider	button (`id=playButton`); рядом slider «Position» (Value 0.0), button «Mute», slider «Volume» (Value 100.0)	Play → Pause	focusable, focused, enabled, showing; действие `press`

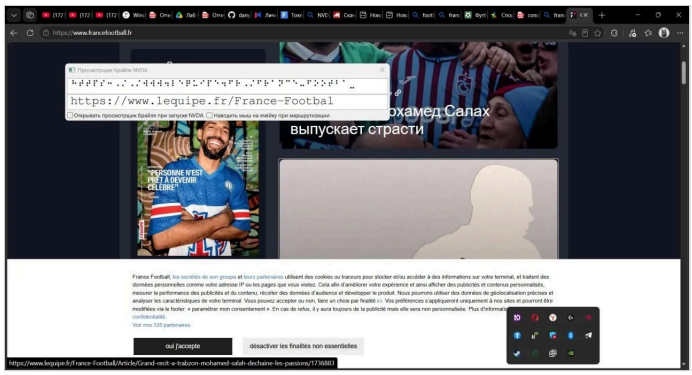
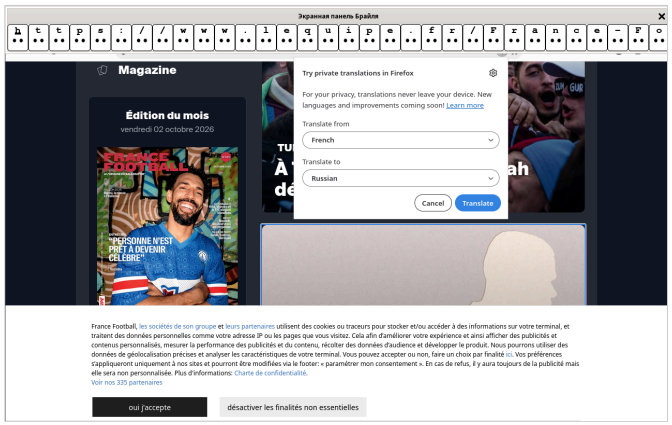
Объект	Что видно визуально	Что сообщает Orca	ЛР1: что говорила NVDA / роль и имя в UIA	Роль (role)	Имя (name)	Состояния (states)
Кнопка cookies France Football	тёмная кнопка «oui j'accepte»	«désactiver les finalités non essentielles: Configurer vos consentements, кнопка.» (соседняя кнопка того же баннера)	«oui j'accepte, кнопка» / Button «oui j'accepte»	button (`id=didomi-notice-agree-button`), Text «oui j'accepte»	oui j'accepte: Accepter notre traitement des données et fermer	focusable, enabled, showing; действие `press`
Ссылка-карточка статьи	фото статьи о Салахе без подписи-ссылки	«https://www.lequipe.fr/France-Football/Article/Grand-recit-a-trabzon-mohamed-salah-dechaine-les-passions/1736883, ссылка.»	NVDA прочитала адрес ссылки, на брайле — `https://www.lequipe.fr/France-Footbal…` (рис. 7 ЛР1) / Hyperlink, имя — URL	link (`class=Link ColeaderWidget__content`), текст — только встроенный объект «OBJ»	URL статьи	focusable, enabled, showing; действие `jump`

Что видно из сравнения:

- По всем пяти объектам из таблицы ЛР1 роль UIA совпала с ролью AT-SPI: Edit/ComboBox ↔ combo box/entry, Hyperlink ↔ link, Button ↔ button, Slider ↔ slider. Обе платформы получают её от браузера из одной разметки.
- Имена полей поиска разошлись. В ЛР1 (Edge) NVDA называла оба поля «Поиск», а в Firefox Bing отдаёт имя «Введите условие поиска», у поля Transfermarkt своего имени нет вовсе: Firefox берёт его из placeholder «Enter your search term». Имя зависит от разметки, которую сайт отдаёт конкретному браузеру, и от правил вычисления имени в браузере.
- В ЛР1 на ссылке-карточке France Football NVDA прочитала адрес. Теперь в Accerciser видно, почему: это ссылка без текстового содержимого, и браузер подставляет вместо имени её адрес. Для пользователя это барьер: на слух и на брайле он получает длинный URL вместо заголовка статьи.
- У кнопки cookies доступное имя («oui j'accepte: Accepter notre traitement…») длиннее видимого текста. NVDA в ЛР1 прочитала только видимую часть.
- На странице поиска Transfermarkt у кнопки отправки поиска (`tm-header__input--search-send, is default`) имени нет. Это тот же барьер, что `searchBtn` в форме ЛР1.

7. Брайлевский вывод

Брайлевский монитор включён на всё время протокола, строка видна в верхней части каждого скриншота. Главное сравнение — на объекте, который в ЛР1 был в просмотрщике брайля NVDA.

Рис. 7 ЛР1: просмотрщик брайля NVDA (Edge)	ЛР2, шаг 5: «Экранная панель Брайля» Orca (Firefox)
	

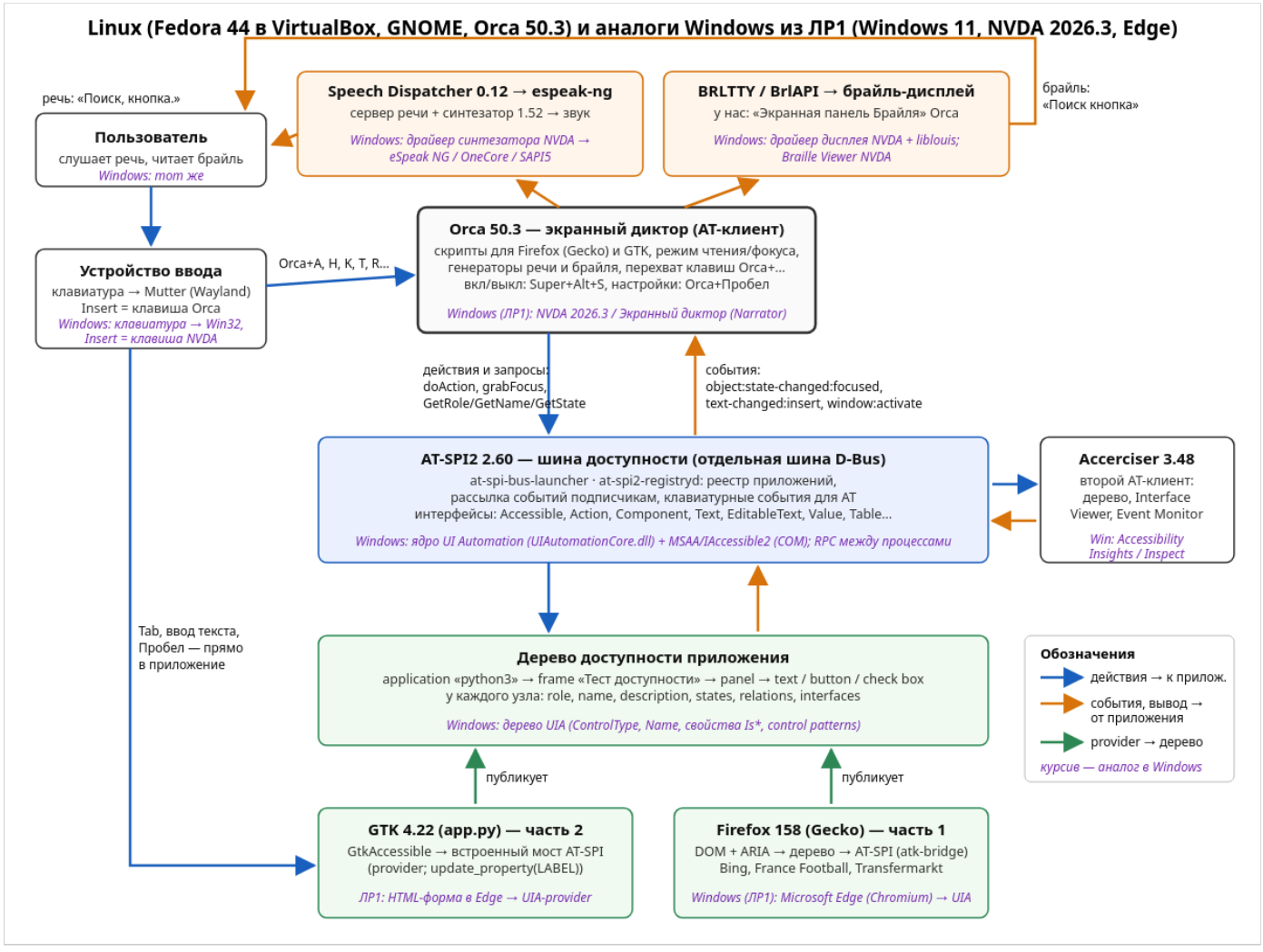
Объект	Речь Orca	Брайлевская строка Orca	NVDA в ЛР1
Ссылка-карточка France Football	«https://www.lequipe.fr/France-Football/Article/Grand-recit-…/1736883, ссылка.»	`https://www.lequipe.fr/France-Football/Article/…`; под каждой ячейкой подняты точки 7–8 — так Orca отмечает ссылку	`https://www.lequipe.fr/France-Footbal…`
Подсказка Bing	«france football team.»	`france football team`	—
Кнопка cookies	«désactiver les finalités non essentielles: Configurer vos consentements, кнопка.»	`désactiver les finalités non essentielles: Configurer vos consentements кнопка`	—
Заголовок	«TRANSFERS & RUMOURS, заголовок 1»	`TRANSFERS & RUMOURS заг1`	—
Строка таблицы	«Name/Position↕ заголовок столбца. строка 2. Lamine Yamal изображение ссылка Lamine Yamal ссылка. FC Barcelona ссылка. Строка 2, столбец 1.»	`таблица Lamine Yamal изображение Lamine Yamal FC Barcelona`	—

Объект	Речь Orca	Брайлевская строка Orca	NVDA в ЛР1
Кнопка плеера	«Play, кнопка.» → «Pause.»	`Play кнопка` → `Pause кнопка`	—
Адресная строка	«Search with Google or enter address, редактируемое поле со списком.»	`Firefox приложение Поиск — Microsoft Bing — Mozilla Firefox рамка Navigation панель инструментов Search with Google or enter address https://www.bing.com/ $l`	—
Кнопка GTK (часть 2)	«кнопка.»	`python3 приложение Тест доступности рамка кнопка`	—

Наблюдения:

1. На одном и том же объекте оба скринридера вывели на брайль одно и то же — URL, который браузер подставил вместо имени. Значит, строку формирует не скринридер, а доступное имя из дерева. Отличается оформление: Orca отмечает ссылку точками 7–8 под всеми ячейками, а в просмотрщике NVDA на снимке ЛР1 видна только сама строка адреса, без обозначения роли.
2. Брайль компактнее речи. Служебные слова («ссылка.», «строка 2.», «Строка 2, столбец 1.») в строку не попадают. Роль заголовка сокращена до `заг1`, у ссылки роль заменена точками 7–8. В строке таблицы вместо координат перечислено содержимое ячейки.
3. Для элементов интерфейса Firefox и приложений GTK строка содержит путь предков: `Firefox приложение … рамка Navigation панель инструментов …`, `python3 приложение … рамка …`. Речь называет окно только при его смене. На брайле контекст есть всегда, но полезная часть уходит за край 32 ячеек.
4. Брайль показал то, чего не было в речи. На шаге 3 при наборе адреса строка показала автоподстановку `www.freesound.org/`, а речь ограничилась эхом символов и «Текст не выделен.».
5. Служебные сообщения («Режим фокуса», «Режим чтения», «Продолжение с начала.») показываются как временные. Через ≈5 с строка возвращается к текущему объекту.
6. Как и в ЛР1, брайль не повторяет все слова речевого сообщения: эхо клавиш («табуляция», «левый shift», «пробел») и сводки о странице («Страница имеет …») либо не попадают на брайль, либо вытесняются следующей строкой.

8. Архитектурная схема



Исходник — `report/img/architecture.svg`. Схема из ЛР1 (клавиатура → скринридер → UI Automation → приложение-провайдер; речь и брайль — к пользователю) дополнена компонентами Linux:

- **Действия к приложению.** Tab, ввод текста и Пробел идут от клавиатуры через композитор GNOME (Mutter, Wayland) прямо в приложение. Сочетания с Insert и одиночные буквы в режиме чтения (H, K, T, B, R, E) Orca перехватывает раньше приложения: в Wayland GNOME передаёт ей эти клавиши через AT-SPI. Затем Orca обращается к приложению через AT-SPI: запрашивает роль, имя и состояния, переводит фокус и выполняет действия (`press`, `jump`, `activate`).
- **События от приложения.** Toolkit (Gecko в Firefox, GTK 4 в части 2) публикует дерево доступности. При смене фокуса, вводе текста или открытии окна он отправляет сигнал на шину AT-SPI (отдельная шина D-Bus). Реестр `at-spi2-registryd` рассылает его подписчикам — Orca и Accerciser.
- **Вывод.** Речь идёт в Speech Dispatcher и дальше в espeak-ng, брайль — в BrlAPI/BRLTTY, а у нас во встроенную экранную панель.
- **Аналоги Windows.** Orca ↔ NVDA 2026.3; AT-SPI и шина D-Bus ↔ UI Automation (NVDA использует также MSAA/IAccessible2); Firefox (Gecko) ↔ Microsoft Edge (Chromium); Accerciser ↔ Accessibility Insights.

Часть 2. Исследование доступности приложения Linux через AT-SPI

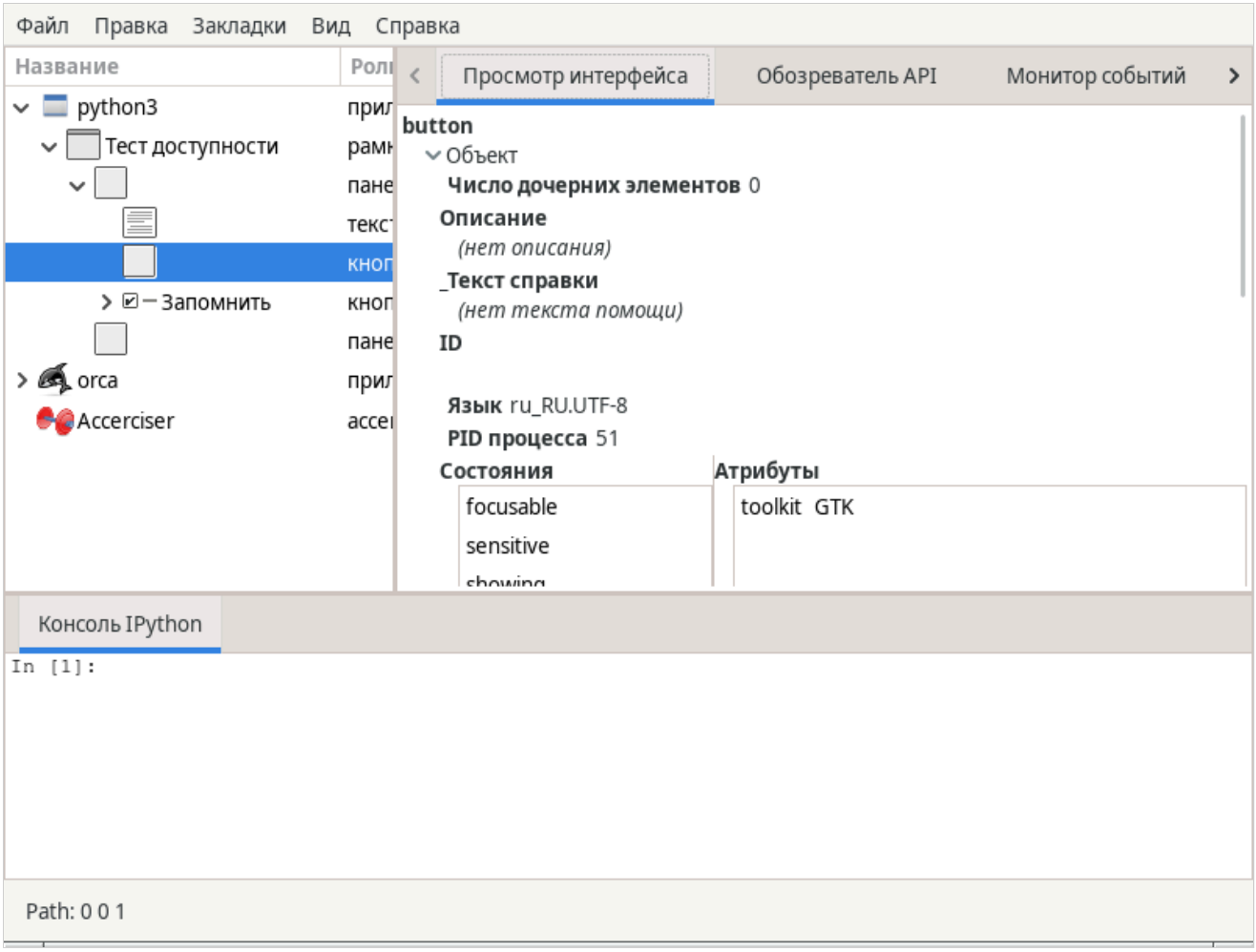
1. Объект исследования

В ЛР1 объектом для изменения кода была собственная HTML-форма: кнопка `searchBtn` с иконкой SVG (`aria-hidden`, без текста и `aria-label`), поле `searchInput` без подписи, поле «Имя», ползунок «Громкость», флажок «Согласен с условиями», HTML-диалог и окно справки. Для ЛР2 взяли шаблон GTK 4 из задания: в нём те же два барьера: кнопка-иконка без имени (как `searchBtn`) и поле без подписи (как `searchInput`). Так исправление можно сравнить с ЛР1 по существу.

К шаблону добавлен один обработчик: по нажатию кнопки поиска открывается `Gtk.AlertDialog` «Результаты поиска». Он нужен, чтобы зарегистрировать событие появления окна. Файлы: `part2/app_before.py`, `part2/app_after.py`, `part2/app_negative.py`, `part2/app_negative_tooltip.py`. Приложение регистрируется на шине под именем `python3` (toolkit `GTK 4.22.5`).

2. Инспекция элементов (до исправления)

Свойства сняты в Accerciser (дерево слева, вкладка «Просмотр интерфейса», Interface Viewer) и продублированы небольшим скриптом на pyatspi, который выводит дерево приложения целиком. Инспекцию выполнял Чуров А. В последнем столбце — аналог в UI Automation. Для кнопки, поля и флажка указаны свойства, которые в ЛР1 показал Accessibility Insights для `searchBtn`, `searchInput` и `agree`.



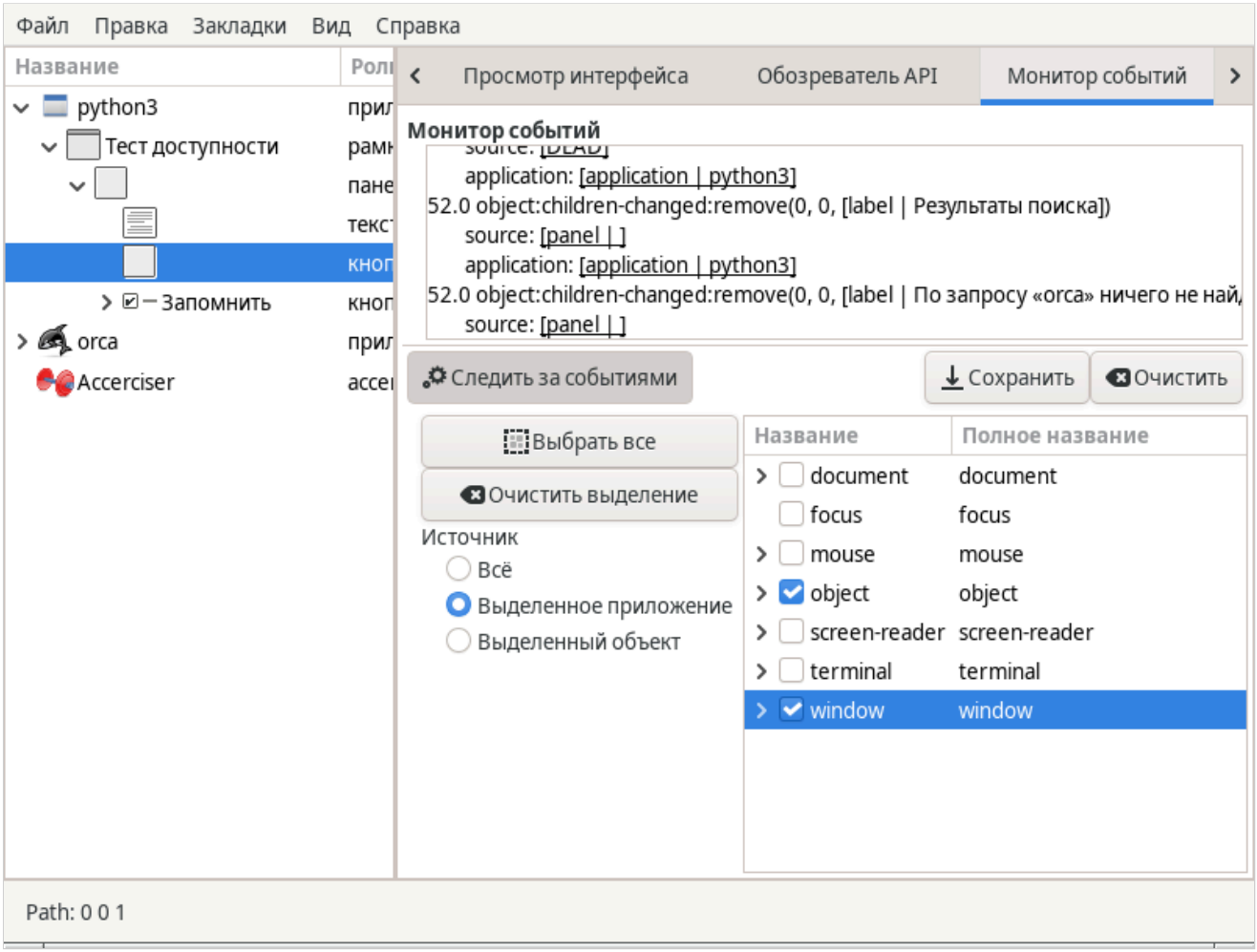
Элемент	Роль (role)	Имя (name)	Значение (Value / Text)	Состояния (states)	Интерфейсы	Родитель в дереве	Аналог в UI Automation
Главное окно	frame	Тест доступности	—	active, sensitive, showing, visible	Accessible, Action, Component	application «python3»	ControlType.Window; Name; WindowPattern
Контейнер	panel	— (пусто)	—	sensitive, showing, vertical, visible	Accessible, Action, Component	frame	ControlType.Pane / Group
Поле ввода	text	— (пусто)	Text: «» → «orca»	editable, focusable, focused, has popup, sensitive, showing, visible	Accessible, Action, Component, EditableText, Text	panel	как `searchInput` в ЛР1: Edit; Name пусто; Value пусто → запрос; ValuePattern, TextPattern
Кнопка поиска	button	— (пусто)	—	focusable, sensitive, showing, visible	Accessible, Action, Component	panel	как `searchBtn` в ЛР1: Button; Name пусто; InvokePattern
Флажок	check box	Запомнить	—	checkable, focusable, sensitive, showing, visible (+ checked после Пробела)	Accessible, Action, Component	panel	как `agree` в ЛР1: CheckBox; ToggleState Off → On; TogglePattern
Подпись флажка	label	Запомнить	Text: «Запомнить»	sensitive, showing, visible	Accessible, Action, Component, Hypertext, Text	check box	ControlType.Text (в UIA обычно не отдельный узел, а Name флажка)
Диалог результатов	dialog	— (пусто)	—	active, **modal**, sensitive, showing, visible	Accessible, Action, Component	application «python3»	ControlType.Window; WindowPattern.IsModal = true
Заголовок диалога	label	Результаты поиска	Text: «Результаты поиска»	sensitive, showing, visible	Accessible, Action, Component, Hypertext, Text	panel внутри dialog	ControlType.Text
Кнопка «Закрыть»	button	Закрыть	—	focusable, focused, sensitive, showing, visible	Accessible, Action, Component	panel; relation `labelled by` → `label 'Закрыть'`	Button; InvokePattern; LabeledBy

Соответствие понятий: role ↔ ControlType; name ↔ Name; description ↔ HelpText; states ↔ булевы свойства (`IsEnabled`, `HasKeyboardFocus`, `IsKeyboardFocusable`, `IsOffscreen`, `ToggleState`, `IsModal`). В ЛР1 у видимых контролов формы были IsEnabled=true, IsOffscreen=false, IsKeyboardFocusable=true. Interfaces ↔ control patterns: Action ↔ Invoke/Toggle, Text ↔ TextPattern,

EditableText/Value ↔ ValuePattern/RangeValuePattern. Ползунок «Volume» плеера Transfermarkt в AT-SPI реализует интерфейс Value (Value=100.0) — это аналог RangeValuePattern ползунка «Громкость» из ЛР1. Relations (`labelled by`) ↔ `LabeledBy`.

3. Журнал событий

События записаны двумя способами: в Accerciser (вкладка «Монитор событий», типы `object` и `window`, источник — «Выделенное приложение») и небольшим скриптом на pyatspi, который подписывается на те же типы и пишет журнал с метками времени. Фразы Orca сняты одновременно с монитора речи. Действия выполнял Ярославов Д. Столбец UIA соответствует таблице событий ЛР1: FocusChanged, PropertyChanged / Value, WindowOpened.



№	Действие пользователя	Событие AT-SPI	Источник (элемент)	Что сказала Orca	Аналогичное событие UI Automation (ЛР1)
1	Tab из поля на кнопку поиска	`object:state-changed:focused` (detail1=0 у поля, detail1=1 у кнопки)	text '' → button ''	«табуляция», «кнопка.»	FocusChanged. В ЛР1 для кнопки до исправления: Button с пустым Name, NVDA: «Кнопка»
2	Shift+Tab в поле, ввод «orca»	`object:state-changed:focused`, затем 4 × `object:text-changed:insert` (detail1 = 0,1,2,3 — позиция; any_data = 'o','r','c','a')	text ''	«текст.», «открывает всплывающее окно», затем эхо «о», «г», «с», «а»	PropertyChanged: Value.Value. В ЛР1 — PropertyChanged Value.Value при вводе «Анна» в поле «Имя», NVDA — посимвольное эхо
3	Tab, Tab, Пробел на флажке	`object:state-changed:focused` → check box; `object:state-changed:checked` detail1=1	check box 'Запомнить'	«Запомнить», «кнопка-флажок не отмечено.» → «пробел», «отмечено»	PropertyChanged: ToggleState. В ЛР1 — NVDA: «Отмечено»
4	Shift+Tab на кнопку, Пробел — открывается диалог	`object:state-changed:showing` (dialog); `object:state-changed:active` frame 0; **`window:deactivate`** frame; `object:state-changed:focused` button 'Закрыть' 1; `object:state-changed:active` dialog 1; в Accerciser — `object:children-changed:add` с содержимым диалога	dialog ''	«По запросу «orca» ничего не найдено», «Закрыть», «кнопка.»	WindowOpened + FocusChanged. В ЛР1 HTML-диалог не дал WindowOpened, было только FocusChanged внутри диалога; WindowOpened пришло для отдельного окна «Справка — ЛР 1»

№	Действие пользователя	Событие AT-SPI	Источник (элемент)	Что сказала Orca	Аналогичное событие UI Automation (ЛР1)
5	Пробел на «Закрыть» — диалог закрывается	`object:state-changed:active` dialog 0; `object:state-changed:active` frame 1; **`window:activate`** frame; `object:state-changed:focused` button ''	frame 'Тест доступности'	«Тест доступности», «рамка», «кнопка.»	WindowClosed + FocusChanged (возврат фокуса)

Выдержка из журнала событий (время в секундах от запуска монитора):

```
 32.217  object:state-changed:focused   source=[button | '']                  detail1=1
 33.464  object:state-changed:showing   source=[dialog | '']                  detail1=0
 33.475  object:state-changed:active    source=[frame | 'Тест доступности']   detail1=0
 33.475  window:deactivate              source=[frame | 'Тест доступности']   detail1=0
 33.475  object:state-changed:focused   source=[button | 'Закрыть']           detail1=1
 33.476  object:state-changed:active    source=[dialog | '']                  detail1=1
 43.203  object:state-changed:active    source=[frame | 'Тест доступности']   detail1=1
 43.203  window:activate                source=[frame | 'Тест доступности']   detail1=0
```

Наблюдения по событиям:

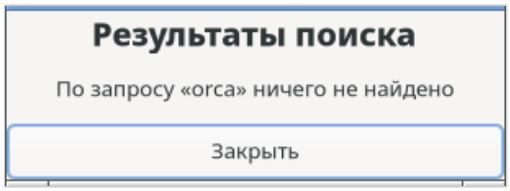
- Мы подписались на `window:create` и `window:activate`, но GTK 4 не прислал ни `window:create`, ни `window:activate` для диалога. Появление диалога видно по `object:state-changed:active` у узла `dialog`, по `window:deactivate` главного окна и по `children-changed:add`. Это похоже на ЛР1: там HTML-диалог тоже не дал WindowOpened. В обоих случаях скринридер узнаёт о диалоге в первую очередь по смене фокуса.
- `object:state-changed:showing` у диалога пришёл с detail1=0 при открытии и detail1=1 при закрытии, то есть наоборот по сравнению с тем, что видно на экране. Полагаться на это событие не стоит.
- У `text-changed:insert` detail1 — позиция вставки, а `any_data` — вставленный текст. В UIA клиент перечитывает значение через ValuePattern или TextPattern.

4. Барьеры

Барьеры сформулировал Борисов Д. Первые два — те же, что в ЛР1 у `searchBtn` и `searchInput`.

1. **Кнопка поиска** не имеет name (иконка `system-search-symbolic` без подписи) → Orca сообщает только «кнопка.», брайль — `… рамка кнопка`, в Accerciser узел `button` без имени → пользователь не понимает, что делает кнопка → воспроизводится по Tab из поля ввода. В ЛР1: `searchBtn`, иконка с `aria-hidden`, текста и `aria-label` нет.
2. **Поле ввода** не имеет ни name, ни связи `labelled by` → Orca сообщает «текст.», «открывает всплывающее окно» → пользователь не знает, что вводить. Фраза о всплывающем окне (состояние `has popup` от контекстного меню) дополнительно путает → воспроизводится при запуске (фокус сразу в поле) или по Shift+Tab с кнопки. В ЛР1: `searchInput` без связанного `label` и `aria-label`.
3. **Диалог результатов** не имеет name, а заголовок «Результаты поиска» — обычный `label`, не связанный с диалогом → Orca озвучивает только пояснение и кнопку «Закрыть», заголовок не звучит → пользователь не слышит, что это за окно, хотя зрячий видит крупный заголовок → воспроизводится нажатием кнопки поиска.

Барьеры того же класса нашлись и в части 1: у кнопки отправки поиска Transfermarkt нет имени, а ссылки-карточки France Football озвучиваются адресом.



5. Исправление барьера 1

До (`part2/app_before.py`):

```
search = Gtk.Button(icon_name="system-search-symbolic")  # барьер: кнопка-иконка без имени
```

После (`part2/app_after.py`):

```
search = Gtk.Button(icon_name="system-search-symbolic")
search.update_property([Gtk.AccessibleProperty.LABEL], ["Поиск"])  # исправлено: доступное имя
search.set_tooltip_text("Поиск")                                    # и подсказка для зрячих
```

Для сравнения — исправление из ЛР1:

```
<!-- до -->                              <!-- после -->
<button id="searchBtn">                   <button id="searchBtn" aria-label="Поиск">
  <svg aria-hidden="true">…</svg>           <svg aria-hidden="true">…</svg>
</button>                                 </button>
```

В обоих случаях иконка, роль и поведение кнопки остаются прежними, добавляется только доступное имя.

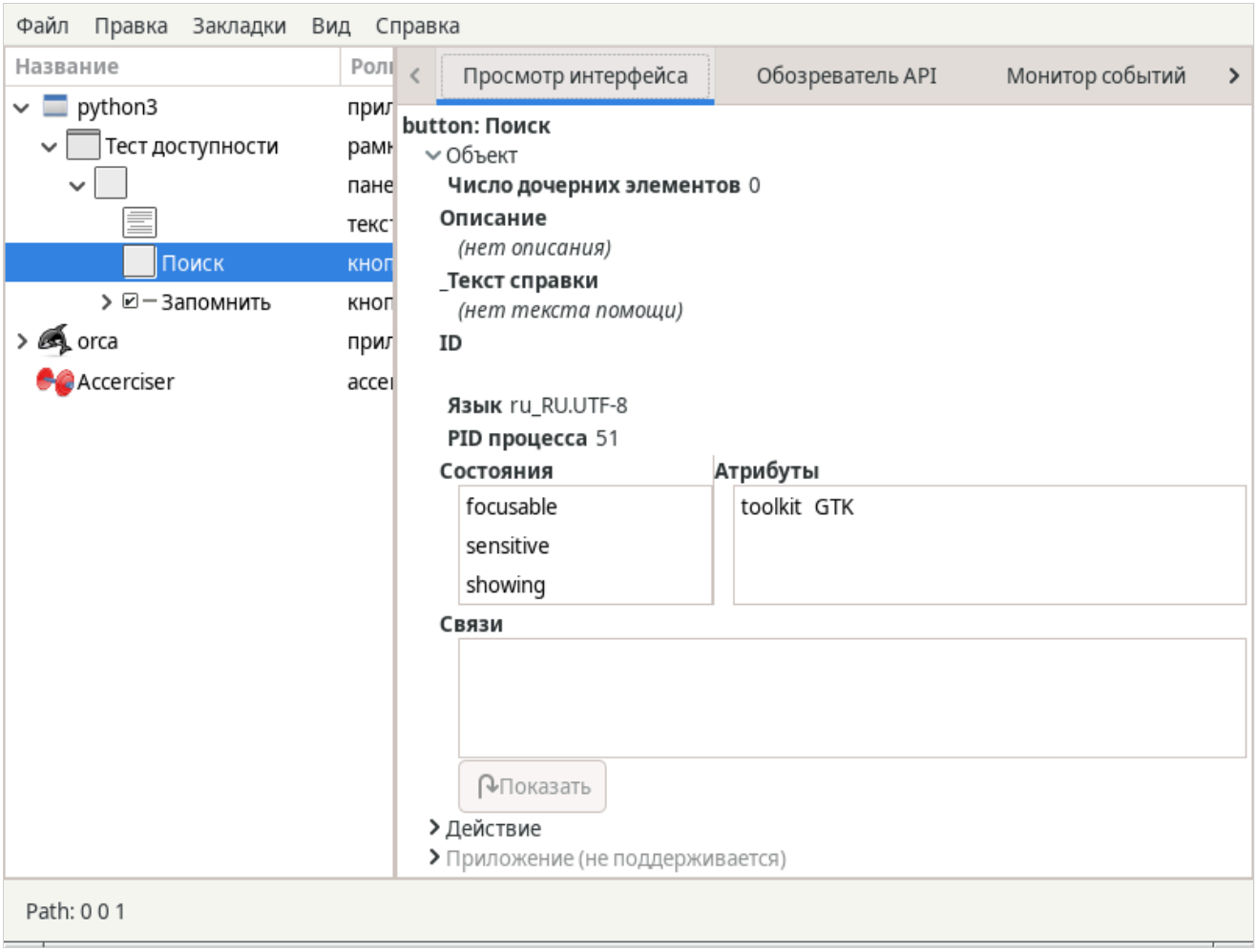
6. Позитивный и негативный тесты

Тесты выполнял Кожухин И. Фразы Orca сняты с монитора речи, свойства — в Accerciser.

Тест	Сценарий	Ожидание	Результат (фраза Orca / Accerciser)	Итог
Позитивный a1	`app_after.py`, Tab из поля на кнопку	имя «Поиск», роль button	«табуляция», «Поиск», «кнопка.»; брайль `… рамка Поиск кнопка`; Accerciser: `button: Поиск`, states focusable, sensitive, showing	пройден
Позитивный a3	Tab на кнопку → Пробел → диалог → Пробел на «Закрыть»	сценарий поиска выполняется целиком, фокус возвращается на кнопку с именем	«Поиск, кнопка.» → «По запросу «orca» ничего не найдено», «Закрыть, кнопка.» → «Тест доступности, рамка», «пробел», «Поиск», «кнопка.»	пройден
Негативный a2	`app_after.py`, Shift+Tab в неисправленное поле (как `searchInput` в ЛР1)	барьер 2 воспроизводится	«текст.», «открывает всплывающее окно»; name ''	барьер воспроизведён, как ожидалось
Негативный n1	`app_negative.py`: `LABEL = ""` и без подсказки	пустое имя даёт тот же плохой результат, что и до исправления	«табуляция», «кнопка.»; в дереве `button name=''`	ожидаемо плохой результат
Дополнительно	`app_negative_tooltip.py`: `LABEL = ""`, подсказка «Поиск» оставлена	—	«Поиск», «кнопка.»; в дереве `button name='Поиск'`, description пустой	GTK 4 при пустом LABEL берёт имя из подсказки

Последний случай мы заметили случайно: пустой `LABEL` не «перебивает» подсказку, GTK 4 вычисляет имя по цепочке LABEL → LABELLED_BY → текст подсказки. Значит, одна только `set_tooltip_text()` тоже убрала бы барьер 1. Похоже на HTML: там при отсутствии `aria-label` и подписи имя берётся из `title`.

7. Сравнение до и после



Что смотрим	До исправления	После исправления	ЛР1 (HTML-форма, Windows)
Строка дерева инспектора	Accerciser: `button` без названия	Accerciser: `Поиск` · кнопка	браузерный снимок: `- button` → `- button "Поиск"`
name / Name	`''`	`'Поиск'`	Accessibility Insights: Name пусто → Поиск
role / ControlType	button	button	Button (не менялся)
States / interfaces	focusable, sensitive, showing, visible / Accessible, Action, Component	без изменений	InvokePattern; активация поиска работала до и после
Речь	Orca: «табуляция», «кнопка.»	Orca: «табуляция», «Поиск», «кнопка.»	NVDA: «Кнопка» → «Поиск, кнопка»
Брайль	`python3 приложение Тест доступности рамка кнопка`	`python3 приложение Тест доступности рамка Поиск кнопка`	—
Остальное дерево (`diff tree_before.txt tree_after.txt`)	—	отличается ровно одна строка: `[button] name='' → name='Поиск'`	—

Исправление в Linux сработало так же, как в ЛР1. Меняется только имя, роль, состояния и действие остаются прежними. Фраза Orca после исправления («Поиск, кнопка.») дословно совпала с фразой NVDA из ЛР1. Негативный тест тоже повторяет ЛР1: неисправленное поле без подписи (`searchInput` там, `text` у нас) остаётся с пустым именем, и скринридер называет только роль и значение. Отличается только способ задать имя: в вебе это атрибут разметки, который браузер переводит в дерево, в GTK — вызов `update_property(LABEL)` у объекта `GtkAccessible`.

Итоговый вывод

Через AT-SPI Orca получает от приложения роль, имя, описание, набор состояний, связи (`labelled by`, `member of`, `controller for`), текст и значение, а также события о смене фокуса, вводе текста, изменении состояния и смене активного окна. Это те же категории, которые в ЛР1 мы видели в UI Automation: ControlType, Name, свойства Is*, patterns и события FocusChanged, PropertyChanged и WindowOpened. На объектах из ЛР1 роли UIA (Edit/ComboBox, Hyperlink, Button, Slider) совпали с ролями AT-SPI, которые мы увидели в Accerciser и в выводе Orca. А имена полей поиска разошлись: в ЛР1 NVDA называла их «Поиск», а в Firefox Bing отдаёт «Введите условие поиска», у Transfermarkt имя взято из placeholder. Значит, роль задаёт разметка, а имя

приходится проверять инструментом. Самое показательное сравнение — ссылка-карточка France Football. Просмотрщик брайля NVDA в ЛР1 и брайлевский монитор Orca показали одну и ту же строку `https://www.lequipe.fr/France-Football/…`, потому что браузер подставил адрес вместо пустого имени. Строку формирует дерево доступности, а не скринридер. Исправление кнопки без имени подтвердило это с другой стороны. И `aria-label` в ЛР1, и `update_property(LABEL)` в ЛР2 меняют одно свойство при той же роли. Фраза Orca «Поиск, кнопка.» совпала с фразой NVDA из ЛР1, а неисправленное поле без подписи в обоих случаях осталось безымянным. От платформы зависят транспорт, детали модели и поведение конкретного скринридера:

- **Транспорт.** В Linux данные идут через отдельную шину D-Bus и реестр at-spi2-registryd, в Windows — через ядро UIA и COM.
- **Модель.** Состояния в AT-SPI — плоский набор флагов, а возможности — интерфейсы (Action, Text, Value). В UIA те же сведения разложены по свойствам и паттернам.
- **События.** GTK 4 не отправил `window:create` для диалога, и его появление пришлось восстанавливать по `state-changed:active`.
- **Скринридер.** Orca иначе строит фразы и брайлевскую строку (полные слова ролей, путь предков на брайле, точки 7–8 у ссылок). На тяжёлой странице с рекламными iframe она перестала отвечать, и пришлось перезапускать Firefox и Orca.

Итог: модель «объект с ролью, именем и состоянием — provider и client — события» на двух платформах общая, а проверять доступность всё равно нужно на конкретной платформе, в конкретном браузере или toolkit и с конкретным скринридером.